



عملي

6

6

720 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

التوزيعات الاحتمالية و المستمرة و الهامشية

د. عبير الكجك



RB Informatics; 17/11/2024

احتمالات و أجزاء

درسنا في المحاضرة السابقة المتغير العشوائي و هو تابع منطلقه مجموعة أجزاء فضاء العينة و مستقره مجموعة الأعداد الحقيقية، ثم عرفنا التابع $f(x)$ و هو تابع الكتلة الاحتمالية أو الكثافة الاحتمالية تبعاً لنوع المتغير مستمراً كان أو منقطعاً .

تابع الكتلة الاحتمالية (المتغير العشوائي منقطع)

شروطها :

1. $f(x) \geq 0, \forall x \in R_x$
2. $\sum_x f(X) = 1$
3. $P[X = x] = f(x)$

تابع الكثافة الاحتمالية (المتغير العشوائي مستمر)

شروطها :

1. $f(x) \geq 0$
2. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$
3. $\int_a^b f(x)dx = P[a \leq X \leq b]$

و كذلك أخذنا دالة التوزيع التراكمي لمتغير عشوائي منقطع و له الشكل :

$$f_X(x) = \sum_{X \leq x} P[X = x] = \sum_{X \leq x} f(x)$$

في هذه المحاضرة سنأخذ دالة التوزيع لمتحول عشوائي مستمر .

~ And now let's start ~

التوزيعات الاحتمالية المستمرة

▪ دالة الكثافة الاحتمالية : ليكن X المتغير عشوائي مستمر، نقول عن الدالة $f(x) = P[X = x]$ أنها دالة كثافة احتمالية للمتغير العشوائي X إذا حققت الشرطين الآتيين :

1. $\forall x \in R : f(x) \geq 0$
2. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$

و تعطى دالة التوزيع التراكمي لـ X بالعلاقة :

$$f(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dt$$

نتائج :

1. إذا كان X متغير عشوائي مستمر فإن $f(c) = P[X = c] = 0$ حيث c ثابت حقيقي .

2. $P[a \leq X < b] = \int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$

3. $P[a < X < b] = \int_a^b f(x) \cdot dx$

4. ليكن متحولاً عشوائياً مستمراً تابع كثافته الاحتمالية $f(x)$ عندئذ :

$$P[a < X < b] = F(b) - F(a)$$

و كذلك : $f(x) = \frac{dF(x)}{dx}$ إذا وجد مشتق.

مثال 1 :

ليكن X متغيراً عشوائياً دالة توزيعه الاحتمالي :

$$f_X(x) = \begin{cases} 0 & : x \leq 0 \\ \frac{1}{(1+x)^2} & : x > 0 \end{cases}$$

برهن أن $f_X(x)$ دالة كثافة احتمالية لمتغير عشوائي X .ملاحظة : لو كان بالسؤال معطى $F(x)$ فإننا يجب أن نشتقها لنحصل على $f(x)$ ثم نبدأ الحل .

الحل :

1. $f(x) \geq 0$ الشرط الأول محقق

2. $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)dx = \int_{-\infty}^0 dx + \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x)^2} dx = 0 + \left[\frac{-1}{1+x} \right]_0^{+\infty} = 0 + \frac{1}{\infty} - (-1) = 1$

الشرط الثاني محقق

فهي دالة كثافة احتمالية .

مثال 2 :

ليكن x متغيراً دالة توزيعه :

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x} & : x > 0 \\ 0 & : \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

عين دالة الكثافة الاحتمالية لهذا المتغير و تحقق من ذلك ثم احسب $p(x > 10)$.

الحل :

نلاحظ أنه في السؤال معطى $F_X(x)$ و ليس $f_X(x)$ لذلك سنشتق في البداية :

$$f_X(x) = (F_X(x))' = \begin{cases} e^{-x} & : x > 0 \\ 0 & : \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

نتحقق من شروط دالة الكثافة :

1. $f(x) \geq 0$ **الشرط الأول محقق**

2. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = 0 + [e^{-x}]_0^{+\infty} = 0 - (-1) = 1$ **الشرط الثاني محقق**

فهي دالة كثافة احتمالية .

لحساب $p(x > 10)$:

2. الطريقة الثانية :

$$\begin{aligned} p(x > 10) &= 1 - p(x \leq 10) \\ &= 1 - F(10) \\ &= 1 - (1 - e^{-10}) \\ &= 1 - 1 + e^{-10} = e^{-10} \end{aligned}$$

تذكير : $P(X \leq x) = F(x)$ 

1. الطريقة الأولى :

$$\begin{aligned} p(x > 10) &= \int_{10}^{+\infty} f(x)dx \\ &= \int_{-\infty}^{10} 0 dx + \int_{10}^{+\infty} e^{-x} dx \\ &= 0 + [e^{-x}]_{10}^{+\infty} = 0 - (-e^{-10}) = e^{-10} \end{aligned}$$

مثال 3 :

لتكن الدالة :

$$f_X(x) = \begin{cases} 1-x & : 0 \leq x \leq 1 \\ x-1 & : 1 \leq x \leq 2 \\ 0 & : \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

المطلوب :

1. تحقق أن $f_X(x)$ دالة كثافة احتمالية لمغير عشوائي X .2. احسب $p(X > 5)$ و $p(X < \frac{2}{3})$ و $p(-2 < X < -1)$ و $p(x > \frac{1}{2})$ و $p(\frac{1}{2} < X < \frac{3}{2})$

الحل :

1.

1. $f(x) \geq 0$ **الشرط الأول محقق**

2. $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)dx = \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^1 (1-x)dx + \int_1^2 (x-1)dx + \int_2^{+\infty} 0 dx$ **الشرط الثاني محقق**

$$= 0 + [x - \frac{x^2}{2}]_0^1 + [\frac{x^2}{2} - x]_1^2 + 0 = 1$$

فهي دالة كثافة احتمالية .

2.

$$p\left(\frac{1}{2} < X < \frac{3}{2}\right) = \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} f_X(x)dx = \int_{\frac{1}{2}}^1 (1-x)dx + \int_1^{\frac{3}{2}} (x-1)dx$$

$$\left[x - \frac{x^2}{2} \right]_{\frac{1}{2}}^1 + \left[\frac{x^2}{2} - x \right]_1^{\frac{3}{2}} = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

$$p\left(x > \frac{1}{2}\right)$$

2. طريقة ثانية :

$$p\left(x > \frac{1}{2}\right) = 1 - p\left(x < \frac{1}{2}\right)$$

$$= 1 - \int_0^1 (1-x) dx = \frac{5}{8}$$



1. طريقة أولى :

$$p\left(x > \frac{1}{2}\right) = \int_{\frac{1}{2}}^{+\infty} f(x) dx$$

$$= \int_{\frac{1}{2}}^1 (1-x) dx + \int_1^2 (x-1) dx$$

$$= \left[x - \frac{x^2}{2} \right]_{\frac{1}{2}}^1 + \left[\frac{x^2}{2} - x \right]_1^2$$

$$= \frac{1}{8} + \frac{1}{2} = \frac{1}{8} + \frac{4}{8} = \frac{5}{8}$$

$$p(-2 < X < -1) = \int_{-2}^{-1} f(x) dx = \int_{-2}^{-1} 0 dx = 0$$

$$p(X > 5) = \int_5^{+\infty} f(x) dx = \int_5^{+\infty} 0 dx = 0$$

مثال 4 :

ليكن X متغيراً عشوائياً له دالة الكثافة الاحتمالية :

$$f_X(x) = (F_X(x))' = \begin{cases} kx^2 : x \in [0,3] \\ 0 : \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

عين الثابت k حتى تكون الدالة $f_X(x)$ دالة كثافة احتمالية فعلية لـ X .الحل :بما أن $f_X(x)$ دالة كثافة احتمالية لـ X فإن :

$$f(x) \geq 0$$

و أن :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1$$

$$\int_{-\infty}^0 0 dx + k \int_0^3 x^2 dx + \int_3^{+\infty} 0 dx = 1$$

$$0 + k \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^3 + 0 = 1$$

$$\frac{27k}{3} = 1 \rightarrow k = \frac{1}{9}$$

ملاحظة :

نقلًا عن الدكتورة : التمايزين الغير محلولة في النظري في المحاضرة 5 مطالبين بها في العملي و يرجى دراستها .
و هي المسائل التالية :

$$1. F_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{1+x} : x > 0 \\ 0 : x \leq 0 \end{cases}$$

$$2. f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-x} : x \geq 0 \\ 0 : x < 0 \end{cases}$$

$$3. f_X(x) = \begin{cases} 0 : x < 0 \\ X : 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{2} : 1 \leq x < 2 \\ 0 : x \geq 2 \end{cases}$$



الحل موجود ضمن محاضرات

النظري

مثال 5 :

أوجد قيمة c التي تكون عندها $f_X(x)$ دالة كثافة احتمالية على فترة $[0, 1]$ حيث :

$$f_X(x) = \frac{c}{\sqrt{1-x^2}}$$

الحل :

بما أن $f(x)$ دالة كثافة احتمالية فإن :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1$$

$$c \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = 1 \rightarrow c [\arcsin(x)]_0^1 = 1$$

$$c \left(\frac{\pi}{2} - 0 \right) = 1 \rightarrow \frac{\pi}{2} c = 1 \rightarrow c = \frac{2}{\pi}$$

~ The future belongs to those who
believe in their dreams ~

الكثافة الهامشية

■ لنعرف دالة التوزيع التراكمي للشعاع (X, Y) حيث (X, Y) شعاع عشوائي منقطع بالشكل :

$$F(x, y) = P[X < x, Y < y] = \sum_{x_i < x} \sum_{y_i < y} f(x_i, y_i)$$

و تكون دوال الكثافة الهامشية للمتغيرين X و Y على الترتيب :

$$f_Y(y) = \sum_x f(x, y) \quad , \quad f_X(x) = \sum_y f(x, y)$$

مثال : ليكن $f(x, y)$ الكثافة الاحتمالية المشتركة للشعاع (X, Y) حيث :

$$f(x, y) = \frac{xy^2}{30} : \begin{matrix} x = 1, 2, 3 \\ y = 1, 2 \end{matrix}$$

■ عين الكثافة الهامشية لـ X, Y .

الحل :

$$f_X(x) = \sum_y f(x, y) = \sum_{y=1}^2 \frac{xy^2}{30} = \frac{x}{30} + \frac{4x}{30} = \frac{x}{6} ; x = 1, 2, 3$$

للتأكد نلاحظ :

$$\sum_x f_X(x) = \sum_{x=1}^3 \frac{x}{6} = \frac{1}{6} + \frac{2}{6} + \frac{3}{6} = \frac{6}{6} = 1$$

$$f_Y(y) = \sum_x f(x, y) = \sum_{x=1}^3 \frac{xy^2}{30} = \frac{y^2}{30} + \frac{2y^2}{30} + \frac{3y^2}{30} = \frac{6y^2}{30} = \frac{y^2}{5}$$

للتأكد :

$$\sum_y f_Y(y) = \sum_{y=1}^2 \frac{y^2}{5} = \frac{1}{5} + \frac{4}{5} = \frac{5}{5} = 1$$

نلاحظ أن :

$$f(x, y) = \frac{xy^2}{30}$$

$$f_X(x) \cdot f_Y(y) = \frac{x}{6} \cdot \frac{y^2}{5} = \frac{xy^2}{30}$$

و هذا يدل على استقلالية المتغيرين X و Y .

إلى اللقاء ..

